Госкорпорация «Роскосмос»

Акционерное общество
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
имени М.В. ХРУНИЧЕВА»
(АО «ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА»)

ПРИКАЗ

от 27.06.2023 № РКЗ-153-П

Об утверждении постоянного технологического регламента участка химической обработки, цеха по изготовлению трубопроводов №76 (корп.1)

В целях обеспечения безопасной эксплуатации химически опасных производственных объектов и соблюдения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020 года № 500 (далее- ФНП)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие Постоянный технологический регламент участка химической обработки, цеха по изготовлению трубопроводов №76 (корп.1) в соответствие с Приложением к настоящему приказу.

2. Установить срок действия Постоянного технологического регламента 10 лет с момента издания настоящего приказа.

3. Начальнику цеха №76 Гривкову А.В. организовать выполнение требований, указанных в Постоянном технологическом регламенте участка химической обработки, цеха по изготовлению трубопроводов №76 (корп.1).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника агрегатного производства Цыганкина С.В.

Директор РКЗ Е.В. Зубарев

2 000004 197162

Приложение к приказу
от____2023г. № РКЗ-153-П
27.06.2023

Госкорпорация «Роскосмос»

Акционерное общество
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
имени М.В. ХРУНИЧЕВА»
(АО «ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА»)

УТВЕРЖДЕН

Директор РКЗ

_____ Е.В. Зубарев

«16» 06 2023г.

ПОСТОЯННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

УЧАСТОК ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Цех по изготовлению трубопроводов № 76 (корп. 1)

Срок действия регламента до «___»_____ 20__г.

2 000004 197162

Содержание

I. Общая характеристика производства.....3
II. Характеристика производимой продукции.....4
III. Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов.....5
IV. Описание технологических процессов и схемы.....10
V. Материальный баланс, нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов.....13
VI. Контроль производства и управления технологическим процессом.....16
VII. Возможные инциденты в работе и способы их ликвидации.....19
VIII. Безопасная эксплуатация производства.....21
IX. Перечень обязательных инструкций участка химической обработки.....25
X. Технологические схемы производства.....26
XI. Спецификация основного технологического оборудования.....27

I. Общая характеристика производства

Цех №76 – цех агрегатно-сборочного производства.

Химически опасный производственный объект цеха №76 – участок химической обработки был введен в эксплуатацию в 1961 году. Представляет из себя две параллельных линии технологических ванн: линию обработки нержавеющих сплавов и линию обработки алюминиевых сплавов.

Наименование технологических процессов:

травление деталей

химическое оксидирование

химическое пассивирование

Технологические процессы предусматривают применение кислот: серной, азотной, фтористоводородной, соляной.

Проект участка химической обработки цеха №76 выполнен институтом проектирования предприятий машиностроительной промышленности АО «ИПРОМАШПРОМ»

Технологические процессы разработаны технологическим бюро цеха №76.

II. Характеристика производимой продукции

Цех №76 является цехом с замкнутым циклом изготовления, включающим в себя химическую обработку, гибку, сварку, испытания трубопроводов, коллекторов панелей РТО из нержавеющих сплавов и алюминия диаметром от 6 мм до 200 мм, сваривает и испытывает компенсаторы. Изготавливает методом штамповки, химической обработки и термообработки высадную арматуру.

III. Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов

Таблица 1

Наименование сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов	Национальный стандарт, технические условия, регламент или методика на подготовку сырья, стандарт организации	Показатели, обязательные для проверки	Регламен-тируемые показатели
1	2	3	4
Кислота азотная HNO_3	ГОСТ 4461-77	Плотность при 20℃ -1,513 г/см^3	
Кислота фтористоводородная HF	ГОСТ 2567-89	Плотность при 20℃ -1,15 г/см^3	
Ангидрит хромовый технический CrO^3	Б ГОСТ 2548-77	Плотность при 20℃ -2,8 г/см^3	
Натр едкий NaOH	СТО-00203312-017-2011	Плотность -2,13г/см^3	
Кислота соляная HCl	ГОСТ 857-95	Плотность кислоты-1,15-1,19 г/см^3	
Кислота серная техническая H_2SO_4	ГОСТ 2184-2013	Плотность -1,83г/см^3	
Калий двухромовокислый (калия бихромат) технический сорт 1 $K_2Cr_2O_7$	ГОСТ 2652-78	Плотность -2,69г/см^3	
Сода кальцинированная (натрия карбонат) Na_2CO_3	ГОСТ 5100-85		
Тринатрий фосфат Na_3PO_4	ГОСТ 201-76		
Хлорид натрия NaCl	ГОСТ 4233-77	Плотность -2,16г/см^3	
Кремнефтористый натрий Na_2SiF_6	ТУ113-08-587-86		
Жидкое стекло	ГОСТ 13078-2021	Плотность -1,46г/см^3	

1. **Кислота азотная концентрированная ГОСТ 4461-77.**

Формула: HNO_3

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса 63,01 г/моль

Плотность при 20 ℃ -1,513 г/см^3

Концентрированная азотная кислота – негорючая пожароопасная жидкость, сильный окислитель. При контакте со многими материалами вызывает их самовозгорание, сильно дымит на воздухе, выделяет окислы азота и пары азотной кислоты, которые образуют с влагой воздуха туман, неограниченно растворяется в воде. Пары азотной кислоты в 2,2 раза тяжелее воздуха. При попадании на кожу, концентрированная азотная кислота вызывает тяжёлые ожоги. Пары азотной кислоты и оксидов азота раздражают верхние дыхательные пути, вызывает конъюнктивит и поражает роговицы глаз.

Концентрированная азотная кислота и оксиды азота по токсичности относятся к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности). ПДК паров азотной кислоты и окислов азота в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м^3. Средствами тушения очага воспламенения являются азот, диоксид углерода, сухой песок, огнетушитель типа ОП.

2. **Кислота фтористоводородная ГОСТ 2567-89.**

Формула: HF

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса 20,01 г/моль

Плотность при 20 ℃ -1,15 г/см^3

Техническая фтористоводородная кислота пожаро и взрывобезопасна, токсична и по степени воздействия на организм человека относится к веществам 1-го класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,5/0,1 мг/м^3.

В организм человека фтористоводородная кислота поступает при вдыхании в виде паров аэрозоля и действует раздражающе на верхние дыхательные пути, глаза, слизистую оболочку носа. Попадая на кожу, она вызывает сильные ожоги с образованием пузырьковых дерматитов и трудно заживающих язв.

Разлитую HF смывают водой и обезвреживают содой. В воздушной среде и сточных водах под влиянием внешних воздействий или с другими веществами фтористоводородная кислота токсичных соединений не образует. Фтористоводородная кислота, по степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности.

3. Ангидрит хромовый технический марки Б ГОСТ 2548-77.

Формула: CrO^3

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса 99,99 г/моль

Плотность при 20℃ - 2,8 г/см³

Агрегатное состояние - гранулы малиново-красного цвета.

Технический хромовый ангидрид является сильным – окислителем. При соприкосновении с горючими веществами вызывает возгорание или взрыв. Хромовый ангидрит токсичен, по степени воздействия на организм человека относится к вредным веществам 1-го класса опасности.

4. Натр едкий (СТО-00203312-017-2011). ГОСТ 11078-78

Формула: NaOH

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса – 39,997 г/моль

Плотность - 2,13 г/см³

Едкий натр представляет собой едкое вещество. При попадании на кожу вызывает химические ожоги. Сильно действует на слизистые оболочки и глаза. ПДК аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м³. Едкий натр относится к вредным веществам 2-го класса опасности.

При разливе раствора его обезвреживают, поливая место разлива обильным количеством воды.

5. Кислота соляная ГОСТ 857-97.

Формула: HCl

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса – 36,46 г/моль

Плотность кислоты - 1,15-1,19 г/см³

Соляная кислота (водяной раствор хлористого водорода), представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом, дымящуюся на воздухе.

Соляная кислота относится к веществам 2-го класса опасности.

Предельно допустимая концентрация хлористого водорода в воздухе рабочей зоны – 5 мг/м³. Кислота оказывает прожигающие действия на слизистые оболочки и кожу, сильно раздражает дыхательные пути.

Соляная кислота негорючая и не пожароопасная жидкость.

6. Кислота серная техническая ГОСТ 2184-2013.

Формула: H_2SO_4

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса - 98,08 г/моль

Плотность - 1,83 г/см³

Серная кислота техническая пожаро и взрывобезопасна, при соприкосновении с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов.

Техническая серная кислота токсична, по степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. ПДК паров серной кислоты в воздухе рабочей зоны -1 мг/м³.

7. Калий двухромовокислый (калия бихромат) технический сорт 1 ГОСТ 2652-78.

Формула: $K_2Cr_2O_7$

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса - 294,19 г/моль

Плотность - 2,69 г/см³

Агрегатное состояние – кристаллы оранжево-красного цвета.

Технический калий двухромовокислый токсичен, действует раздражающе и прижигающее на слизистые оболочки и кожу, вызывая язвы. Поражает желудочно-кишечный тракт. ПДК калия двухромовокислого (в пересчете на CrOз) в воздухе рабочей зоны - 0,01 мг/м³. Калий двухромовокислый токсичен, по степени воздействия на организм человека относится к вредным веществам 1-го класса опасности.

8. Сода кальцинированная (натрия карбонат) ГОСТ 5100-85.

Формула: Na_2CO_3

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса - 105,99 г/моль

Плотность - 2,53 г/см³

Вещество сыпучее, белое, которое может быть представлено в виде гранул или порошка. Это щёлочь. Вещество весьма токсичное, относящееся к третьему классу опасных веществ. При попадании на влажную кожу и слизистые оболочки глаз и носа может вызвать раздражение, а при длительном воздействии её – дерматит.

9. Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76.

Формула: Na_3PO_4

Физико-химические показатели:

Молекулярная масса – 380,12 г/моль

Плотность – (безводный -2,536 г/см³; кристаллогидрат - 1,62 г/см³)

Тринатрийфосфат – это чешуйчатый порошок, который имеет цвет от белого до кремового. Имеет свойство слёживаться. Применяют как техническое моющее средство для обезжиривания различных поверхностей

Тринатрийфосфат пожаро и взрывоопасен, обладает щелочными свойствами. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 2-го класса опасности.

10. Хлорид натрия ГОСТ 4233-77.

Формула: NaCl

Физико-химические показатели:

Молярная масса - 58,44 г/моль

Плотность - 2,165 г/см³

Хлорид натрия представляет собой кристаллы белого цвета, слабогидроскопичные. Легко растворяется в воде. Плавится и кипит без разложения.

Хлорид натрия вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кожи. Вещество относится к третьему классу опасности.

11. Кремнефтористый натрий ТУ113-08-587-86.

Формула: Na_2SiF_6

Кремнефтористый натрий представляет собой мелкий кристаллический порошок белого цвета, возможен серый или жёлтый оттенок, без механических примесей. Плохо растворяется в воде, пожаро и взрывоопасен. Данный продукт относится ко 2-му классу опасности. Способен вызвать ожоги слизистых оболочек и обжигать дыхательные пути.

12. Жидкое стекло ГОСТ 13078-2021.

Формула: Na_2SiO_3

Физико-химические показатели:

Молярная масса – 122,06 г/моль

Плотность – 1,47-1,52 г/см³

Жидкое стекло растворимо в воде, вследствие гидролиза этот раствор имеет щелочную реакцию. В зависимости от концентрации водных растворов значение pH равно 10-13. Плотность и вязкость растворов жидкого стекла зависят от концентрации раствора, температуры и соотношении кремнекислоты к щелочи. Натриевое жидкое стекло разжигается при температуре 590-670□C, обладает очень высокими клейкими свойствами и отличается теплопроводностью.

IV. Описание технологических процессов и схемы

1. Поступление химически опасных веществ на химически опасный объект.

На участок химической обработки цеха №76 химически опасные вещества доставляются из отдела снабжения на грузовом автомобиле или с помощью тягача на специальной тележке, предназначенной для перевозки химически опасных веществ.

Кислоты доставляются в канистрах:

Азотная кислота – 14 литров; 28 литров;

Фтористоводородная кислота – 5,5 литров;

Серная техническая кислота – 18 литров;

Соляная кислота – 12 литров.

Сыпучие химически опасные вещества поступают на участок следующим образом:

Едкий натрий в специальных герметичных мешках весом 25 кг;

Хромпик калиевый поступает в бочках весом 70 кг.

Ёмкости с кислотами доставляются непосредственно на участок химической обработки на автомобиле, переставляются с поддонов грузовика на ложементы на пол или на специальные тележки при помощи манипулятора.

Загрузка химически опасных веществ в химические ванны производится вручную и с помощью ГПМ с соблюдением требований инструкций № 103, 99, 128, 239.

2. Описание технологических процессов.

Участок химобработки цеха №76 представляет собой комплекс ванн, предназначенных для химической обработки деталей, труб, трубопроводов и узлов. Участок включает в себя: первый поток, состоящий из ванн, предназначенных для обезжиривания, травления, пассивирования деталей из нержавеющих сталей, а также второй поток, состоящий из ванн, предназначенных для обезжиривания, травления, осветления, оксидирования деталей и узлов из алюминиевых сплавов. Работы по химобработке деталей и узлов производится в соответствии с требованиями следующих типовых технологических процессов, разработанных на РКЗ в цехе №76:

ТТП 104.076.01271.00001 - химическая обработка заготовок трубопроводов и деталей из нержавеющих сталей;

ТТП 104.076.01271.00002 - химическая обработка трубопроводов из нержавеющей стали после гибки;

ТТП 104.076.01271.00003 - химическая обработка трубопроводов и деталей из нержавеющих сталей после сварки;

ТТП 104.076.01271.00004 - химическая обработка трубопроводов и тройников из нержавеющей стали с формообразованными концами;

ТТП 104.076.01271.00005 - химическая обработка трубопроводов и арматуры из нержавеющей стали типа 08Х15Н5Д2Т;

ТТП 104.076.01271.00006 - расконсервация трубопроводов и деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей;

ТТП 104.076.01271.00008 – химическое травление трубопроводов из алюминиевых сплавов после гибки и сварки.

ТТП 104.076.01271.00009 - химическая обработка заготовок трубопроводов и деталей из алюминиевых сплавов;

ТТП 104.076.01271.00010 - химическое оксидирование трубопроводов и узлов из алюминиевых сплавов;

ТТП 104.076.01271.00012 - химическое травление присадочной проволоки из алюминиевых сплавов;

ТТП 104.076.01271.00014 - снятие оксидной плёнки с концов трубопроводов из алюминиевых сплавов;

Таблица 2

Описание технологического процесса

№ п/п	Наименование и номер ванны	Объём раствора (л)	Наименование химически опасного вещества (ХОВ)	Кон-центрация (г/л)	Основные технологические параметры
1	2	3	4	5	6
1	Ванна обезжиривания нержавеющей стали (№1)	3000	Тринатрийфосфат Na_3PO_4 Сода кальцинированная Na_2CO_3 Синтанол (или синтамин)	15-35 15-35 3-5	Температура от 40 до 70 ^{0}С. Время обработки от 3 до 20 мин.
2	Ванна травления нержавеющих сталей (№3)	3000	Кислота серная H_2SO_4 Кислота плавиковая HF Кислота азотная HNO_3	80-100 15-50 70-120	Температура от 15 до 30 °С. Время обработки от 10 до 60 мин.
3	Ванна удаления шлама нержавеющих сталей (№5)	3000	Кислота серная H_2SO_4 Ангидрид хромовый CrO_3 Натрий хлористый NaCl	15-30 70-120 3-5	Температура от 15 до 30 ^{0}С. Время обработки от 5 до 10 мин.

4	Ванна пассивиро-вания нержавеющих сталей (№6)	3000	Кислота азотная HNO_3 Кислота плавиковая HF	280-350 6-18	Температура от 15 до 30 ^{0}С. Время обработки от 20 до 30мин.
5	Ванна пассивиро-вания ст. 08х15Н5Д2Т (№13)	2800	Кислота азотная HNO_3 Калий двухромовый $K_2Cr_2O_7$	270-290 20-25	Температура от 15 до 30 ^{0}С. Время обработки от 20 до 40мин.
6	Ванна расконсервации алюминиевых сплавов (№15)	3000	Тринатрийфосфат Na_3PO_4 Синтанол (или синтамид)	8-12 5-10	Температура от 60 до 90 ^{0}С Время обработки от 3 до 20 мин.
7	Ванна обезжиривания алюминиевых сплавов (№ 17)	3000	Натрий едкий NaOH Тринатрий фосфат Na_3PO_4 Жидкое стекло	8-12 20-50 25-30	Температура от 40 до 70 ^{0}С Время обработки от 3 до 10 мин.
8	Ванна травления алюминиевых сплавов (№ 19)	3000	Натрий едкий NaOH Кальцинированная сода Na_2CO_3	20-50 20-50	Температура от 40 до 60 °С Время обработки от 1 до 2 мин.
9	Ванна осветления алюминиевых сплавов (№21)	3000	Кислота азотная HNO_3	300-400	Температура от 15 до 30 °С. Время обработки от 1 до 10 мин.
10	Ванна осветления алюминиевых сплавов (№23)	3500	Кислота азотная HNO_3	300-400	Температура от 15 до 30 °С. Время обработки от 8 до 10 мин.
11	Ванна оксидирования (№24)	3500	Хромовый ангидрид CrO_3 Кремнефтористый натрий Na_2SiF_6	3-4 3-4	Температура от 15 до 30 °С. Время обработки от 8 до 20 мин.
12	Ванна рыхления (№30)	30	Соляная кислота HCl	120-140	Время обработки от 65 до 75^{0}С Время обработки от 15 до 30 мин.

Подготовка, ремонт ванн, освобождение от остатков химпродуктов производится в соответствии требований инструкций 104.184.25070.00364.

V. Материальный баланс, нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов

Таблица 3

Нормы расхода химически опасных веществ

№	Наименование вещества	Технологический процесс	Расход вещества на заправку (кг)	Расход вещества на год (кг)
1	2	3	4	5
1	Серная кислота H_2SO_4	Техпроцессы: травления, удаления шлама нержавеющих сплавов	320 84	1219
2	Фтористо-водородная техническая кислота HF	Техпроцессы: травления, пассивирования нержавеющих сплавов	160 54	1327
3	Азотная кислота HNO_3	Техпроцессы: травления, пассивирования нержавеющих сплавов, осветления алюминиевых сплавов	640 1050 580 1380 1380	17291
4	Хромовый ангидрид CrO_3	Техпроцессы: удаления шлама, оксидирования.	336 11	1149
5	Хлористый натрий NaCl	Техпроцессы: удаление шлама	14	215
6	Калий двухромовокислый $K_2Cr_2O_7$	Техпроцессы: пассивирования Х15Н5Д2Т	50	182
7	Тринатрийфосфат Na_3PO_4	Техпроцессы: обезжиривания	140	3065
8	Жидкое стекло	Техпроцессы: обезжиривания	84	388
9	Едкий натр NaOH	Техпроцессы: обезжиривания, травления	33 150	2198
10	Кремнефтористый натрий Na_2SiF_6	Техпроцессы: оксидирования	11	112
11	Соляная кислота HCl	Техпроцессы: рыхление	4,2	474
12	Сода кальцинированная	Техпроцессы: обезжиривания и травления	139	1952

Таблица 4

Слив, фильтрация и нейтрализация загрязнённых растворов

№	Наименование техпроцесса	Номер ванны	Состав и концентрация компонентов				Причина слива	Период слива
			Наименование вещества	Концентрация веществ (г/л)	Кол-во на запр авку (кг)	Объем раст вора (л)		
1	Ванна обезжиривания нержавеющей стали	1	Тринатрий фосфат Na_3PO_4 Кальцинированная сода Na_2CO_3 Натриевое стекло жидкое Na_2SiO_3 Синтанол или синтамид	15-35 15-35 3-5 3-5	105 105 15	3000	Загрязнение раствора механическими примесями	1 раз в 3-5 лет
2	Травление нержавеющих сталей	3	Кислота серная H_2SO_4 Кислота Фтористоводородная техн. HF Кис. азотная HNO_3 вода H_2O	80-100 15-50 70-120	320 160 640	3000		1 раз в 3-5 лет
3	Удаление шлама нержавеющих сталей	5	Кислота серная H_2SO_4 Ангидрид хромовый CrO_3 Натрий хлористый NaCl вода H_2O	15-30 70-120 3-5	84 336 14	3000		1 раз в 3 года
4	Пассивирование нержавеющих сталей	6	Кислота азотная HNO_3 Кислота Фтористоводородная техн. HF вода H_2O	280-350 6-18	1050 54	3000		1 раз в 3-5 лет
5	Пассивирование сталь 08Х15Н5Д2Т	13	Кислота азотная HNO_3 Калий двухромовый $K_2Cr_2O_7$ вода H_2O	270-290 20-25	580 50	2800		1 раз в 3-5 лет

6	Ванна расконсервации нержавеющей стали, алюминиевых сплавов	15	Тринатрий фосфат Na_3PO_4 синтанол или синтамид	8-12 5-10	33,6 28	3000	Загрязнение раствора механическими примесями	1 раз в 3-5 лет
7	Ванна обезжиривания алюминиевых сплавов	17	Натрий едкий NaOH Тринатрий фосфат Na_3PO_4 Жидкое стекло	8-12 20-50 25- 30	140 84 33,6	3000		1 раз в 3-5 лет
8	Ванна травления алюминиевых сплавов	19	Натрий едкий NaOH Кальцинированная сода Na_2CO_3	20-50 20-50	150 150	3000		1 раз в 3-5 лет
9	Осветление алюминиевых сплавов	21	Кислота азотная HNO_3 вода H_2O	300-400	1380	3000		1 раз в 3-5 лет
10	Осветление алюминиевых сплавов	23	Кислота азотная HNO_3 вода H_2O	300-400	1380	3500		1 раз в 3-5 лет
11	Оксидирование алюминиевых сплавов	24	Хромовый ангидрид CrO_3 Кремнефтористый натрий $NaSiF_6$ вода H_2O	3-4 3-4	11 11	3500		1 раз в 3-5 лет
12	Ванна рыхления №30	30	Кислота соляная HCl	120-140	4,2	30		1 раз в 3-5 лет

VI. Контроль производства и управления технологическим процессом

Таблица 5

Наименование стадий процесса, места измерения параметров или отбора проб	Контролируемый параметр	Причины слива и фильтрации	Частота и способ контроля	Установки сигнализации и блокировок	Метод испытания и средство контроля	Требуемая точность измерения параметра (г/л)	Кто контролирует
1	2	3	4	5	6	7	8
Ванна обезжиривания нержавеющей стали (№1)	Тринатрий фосфат Na_3PO_4 Кальцинированная сода Na_2CO_3 синтанол или синтамид	Слив при загрязнении механическими примесями и маслами	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна травления нержавеющей стали (№3)	Кислота серная H_2SO_4 Плавиковая кислота. HF Кис. азотная HNO_3	Слив при загрязнении примесями Fe>50 мг/л	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Удаление шлама (№5)	Кислота серная H_2SO_4 Ангидрид хромовый $Cr\ O_3$ Натрий хлористый NaCl	Слив при загрязнении механическими примесями	5; 15; 25 числа месяца	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна пассивирования нержавеющей стали (№6)	Кислота азотная HNO_3 Плавиковая кислота HF	Слив при накоплении примесей	Вт., лабораторный	-	-	0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна	Кислота	Слив при	Вт.,	-		0,5	ЦЗЛ

пассивирования стали (№13)	азотная HNO_3 Калий двухромовый $K_2Cr_2O_7$	накоплении примесей Fe>2 г/л SO4> 80 мг/л CI > 40 мг/л	лабораторный				отд.141
Ванна расконсервации (№15)	Тринатрий фосфат Na_3PO_4 синтанол или синтамид	Слив при загрязнении механическими примесями, жирами и маслами	5; 15; 25 числа месяца	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна обезжиривания алюминиевых сплавов (№17)	Натрий едкий NaOH Тринатрий фосфат Na_3PO_4 Жидкое стекло	Слив при загрязнении механическими примесями, жирами и маслами	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна травления алюминиевых сплавов (№19)	Натрий едкий NaOH Кальцинированная сода Na_2CO_3	Слив при накоплении травильного шлама	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна травления алюминиевых сплавов цеховая (№21)	Кис. азотная HNO_3	Слив при накоплении примесей	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна осветления деталей из алюминия (№23)	Кис. азотная HNO_3	Слив при накоплении примесей	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141

Ванна оксидирования (№24)	Хромовый ангидрид CrO_3 Кремнефтористый натрий $NaSiF_6$	Слив при загрязнении мех. примесями и Al >25 %	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141
Ванна рыхления (№30)	Кислота соляная HCl	Слив при накоплении травильного шлама	Вт., лабораторный	-		0,5	ЦЗЛ отд.141

Весь ход технологического процесса химической обработки контролируется пооперационно:

1. Перед началом работ необходимо проконтролировать состояние поверхности металла. Требования к поверхности основного металла по ГОСТ 9.301-86.

2. Поступившие в цех материалы должны быть проконтролированы по всем параметрам согласно СТП 737.1.29-2020 «Система менеджмента качества. Входной контроль, выдача в производство, хранение и транспортирование неметаллических материалов».

3. Контролируется состав раствора в ванне (концентрация основных компонентов и посторонних ионов в растворе). Контроль проводится методом отбора проб и по результатам протокола ЦЗЛ. Отбор проб растворов на химический анализ компонентов проводить в соответствии с графиком, утверждённым отделом №184 и ЦЗЛ.

4. Контролируется температура раствора ванны с помощью спиртового термометра ТТЖ с пределом измерений от 0 до 100 °С, цена деления 1°С, ПГ± 1 °С.

5. Контролируется уровень раствора в ванне. Объем заполнения ванн указан в спецификации оборудования. Контроль проводится визуально. Периодичность контроля – каждую смену.

6. Контролируется длительность процесса секундомером электронным «Интеграл С-01».

7. Для промывки деталей применяют водопроводную воду по ГОСТ Р 51232-98.

8. Сжатый воздух, используемый при обдувке деталей, должен быть проверен на отсутствие в нём влаги и минеральных масел. Проверка проводится 1 раз в смену перед началом работы согласно типовым технологическим процессам указанных во втором разделе.

Все средства измерения должны быть поверены и иметь действующие сопроводительные документы по СТП 737.1.22-2016.

VII. Возможные инциденты в работе и способы их ликвидации

Таблица 6

Возможные инциденты, причины и способы их устранения для участка химической обработки

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварийной ситуации.	Оптимальные способы противоаварийной защиты.	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении	Исполнители и их действия
1	2	3	4	5
Разгерметизация или разрушение тары с химически опасным веществом.	1. Образование на открытой площадке пролива жидкой фазы химического раствора. 2. Резкий запах, образование парогазового облака (тумана) испарившегося опасного вещества над разлившейся жидкостью. 3. Интоксикация людей	1. Использование песка и соды для нейтрализации разлившегося химически-опасного вещества. 2. Вентиляция. 3. Эвакуация людей из опасной зоны.	1. Средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления	1. Первый заметивший аварию должен: – Оповестить рядом находящихся сотрудников об опасности; – Сообщить мастеру участка об аварии. 2. Мастер участка: – Доложить начальнику цеха и дежурному диспетчеру завода; – Организовать эвакуацию людей из опасной зоны и оказание первой помощи пострадавшим. 3. Начальник цеха: – Должен обеспечить встречу сил, пребывающих для ликвидации последствий аварии и
Переполнение ванны при ошибке персонала.	1. Повышение уровня раствора в ванне более допустимого. 2. Образование на полу в месте нахождения ванны или пролива жидкой фазы	1. Аварийная перекачка излишнего раствора в ванне в промывочную ванну (резервную). 2. Использование	1. Насос для агрессивной кислоты и щелочи. 2. Средства индивидуальной защиты,	

	химического раствора. 3. Резкий запах, образование парогазового облака (тумана) испарившегося опасного вещества над разлившейся жидкостью. 4. Интоксикация людей.	песка и соды для нейтрализации разлившегося раствора кислот. 3. Вентиляция. 4. Эвакуация людей из опасной зоны.	инструмент и приспособления	оказание первой помощи пострадавшим, если таковые имеются. – Начальник цеха осуществляет руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации: организует ограничение доступа персонала соседних участков цеха к месту аварийной ситуации, контролирует использование рабочими участка штатных средств индивидуальной защиты, – Проводит организацию по выполнению неотложных работ по предупреждению развития аварии. – Организовывает эвакуацию пострадавших (пораженных) в лечебные учреждения для оказания им медицинской помощи, если таковые имеются. 4. После ликвидации последствий аварии необходимо произвести проветривание помещения участка травления и ремонт неисправного оборудования, или его замену.
Разгерметизация или разрушение корпуса ванны с раствором.	1. Резкое понижение уровня раствора в ванне. 2. Образование на полу в месте нахождения ванны или пролива жидкой фазы химического раствора. 3. Резкий запах, образование парогазового облака (тумана) испарившегося опасного вещества над разлившейся жидкостью. 4. Интоксикация людей.	1. Аварийная перекачка излишнего раствора в ванне в промывочную ванну (резервную). 2. Использование песка и соды для нейтрализации разлившегося раствора кислот. 3. Вентиляция. 4. Эвакуация людей из опасной зоны.	1. Насос для агрессивной кислоты и щелочи. 2. Средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособления	

VIII. Безопасная эксплуатация производства

Характеристика опасностей производства

Таблица 7

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений.

Наименование производственных зданий, помещений	Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений (НПБ-105-95)	Класс взрывоопасности	Категория и группа взрывоопасных смесей	Наименование веществ опред. категорию и группу взрывоопасных смесей	Группа произв. процессов по сан. хар-ке СинПин. 09.04.87	Средства пожаротушения
1	2	3	4	5	6	7
Корпус «П» участок химической обработки	В4	-	-	-	3	Сухой песок, огнетушитель ОП-50,

Вредными факторами при выполнении работ по химическому травлению являются пары азотной кислоты и едкого натра, а также химические ожоги от попадания на кожу азотной кислоты и едкого натра.

На участке должна быть общая приточно- вытяжная вентиляция, а ванны оборудованы местными бортовыми отсосами.

Мастер участка обязан следить, чтобы работа на ваннах травления и осветления производилась только при включенной вентиляции.

Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с действующими нормами.

Рабочие места должны быть освещены естественным и искусственным освещением в пределах существующих норм.

Меры безопасности при эксплуатации химически опасного производственного объекта

Ведение технологических процессов на ваннах, где используются химически опасные вещества, осуществляется только при включённой местной и общей обменной вентиляции. Не допускается выполнение работ при неисправной вентиляционной системе. Оценку эффективности работы вентиляционной системы, а также контроль за ее техническим состоянием проводит отдел главного энергетика (вентиляционное бюро) в установленном на РКЗ порядке с оформлением протокола. Приготовление рабочих химических растворов осуществляется при работе вентиляции с использованием СИЗ и с соблюдением мер предосторожности.

Загрузка и выгрузка обрабатываемых изделий производится при помощи ГПМ и в ручном режиме с соблюдением инструкций №№ 99, 239, 103, 128. Естественное и искусственное освещение производственных помещений должно обеспечивать освещённость в пределах существующих норм.

К работе на участке химической обработки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний для работы с химически опасными веществами, обученные и аттестованные по профессии «травильщик», имеющие 2 группу по электробезопасности, получившие инструктаж по охране труда с записью в журнале. Все рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

Наличие трафаретов с указанием состава ванн. Наличие бирки на ёмкостях с химикатами.

В помещениях, где проводятся работы с химически опасными веществами должны вывешиваться соответствующие предупреждающие знаки («Опасно. Едкие и коррозионные вещества» код знака – W04 – согласно ГОСТ 12.4.026-2015).

В помещениях, где проводятся работы с химически опасными веществами проводится периодический контроль воздушной среды производственных помещений, а также проверка эффективности работоспособности вентиляционных систем.

При работе с жидкими неорганическими кислотами и щелочами, хромосодержащими веществами должны соблюдаться требования инструкций по охране труда (Раздел VIII).

При обнаружении утечки растворов из ванн действовать в соответствии требованиями указанных в Таблице 6.

Перевозка емкостей с кислотами по цеху производится с соблюдением требований инструкции по охране труда №103 «При выполнении работ по получению, хранению и отпуску в производство вредных веществ».

Безопасный метод удаления отходов из химических ванн, образующихся в процессе производства производится согласно требованиям технологической инструкции № 104.184.25070.00364.

При возникновении пожара:

- оповестить рядом находящихся сотрудников;
- покинуть помещение;
- вызвать пожарную охрану завода по тел. 01;
- до приезда дежурного расчета СПЧ-9 не допускать к помещению никого, за исключением лиц, участвующих в ликвидации возгорания;
- сообщить о пожаре мастеру или начальнику цеха;
- отключить приточно-вытяжную вентиляцию;
- применять для тушения пожара первичные средства пожаротушения.

При получении травмы, отравлении или внезапном ухудшении состояния здоровья:

- организовать эвакуацию пострадавшего из опасной зоны;
- оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;
- сообщить о случившемся мастеру или руководителю работ и вместе с ним обратиться в здравпункт. В случае необходимости вызвать медперсонал или скорую медицинскую помощь на место происшествия по тел.: 03.

Список средств индивидуальной защиты работающих на химических опасных объектах

Транспортировку, разгрузку, хранение кислот и заправку ванн производить с соблюдением правил безопасности, предусмотренных в инструкции 104.076.25004.00001.

Выполнение работ, связанных с осмотром, чисткой, ремонтом гальванических ванн, производить с соблюдением правил безопасности, предусмотренных в инструкции 104.184.25070.00364

Выполнение работ, связанных со сливом растворов гальванических ванн, производить с соблюдением правил безопасности, предусмотренных в инструкции 104.184.25070.00364.

Средства индивидуальной защиты для работающих на химически опасных объектах перечислены в Таблице 8.

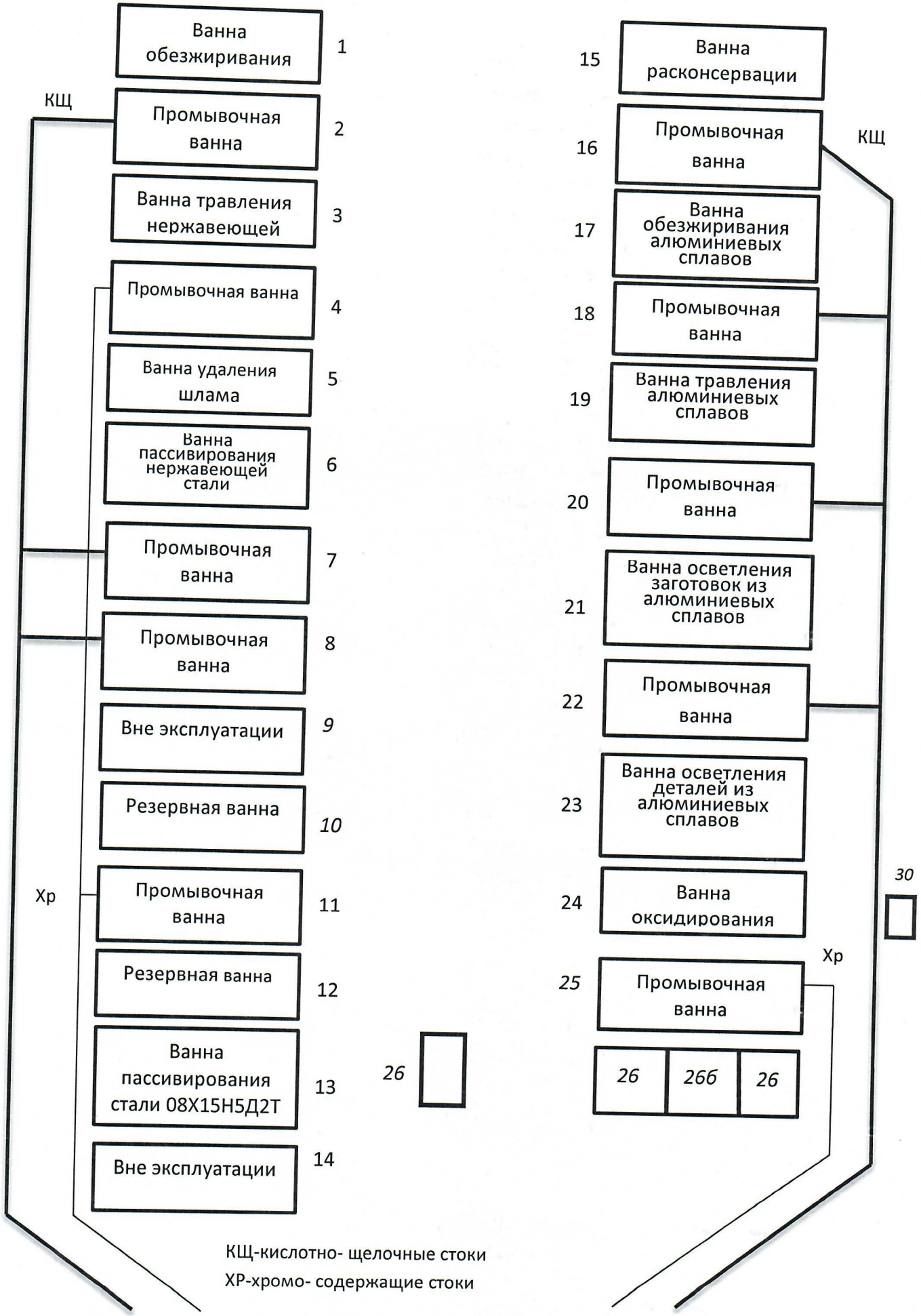
Таблица 8

Наименование стадии технологического процесса	Профессия исполнителя	Средства индивидуальной защиты исполнителя	Наименование и номер НТД	Срок службы (мес.)	Периодичность стирки
1	2	3	4	5	6
Химическая обработка деталей и узлов	Травильщик	Костюм с кислотно защитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей. Фартук резиновый с нагрудником. Перчатки с полимерным покрытием. Перчатки резиновые. Ботинки кожаные с защитным подноском. Сапоги резиновые с защитным подноском. Очки защитные. Каска защитная. Подшлемник под каску. Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоэрозольное. Наушники противошумные.	Приказ МЗ и СР №1104 от 14.12.10г Приложение п. 715	12	1 раз в месяц

IX. Перечень обязательных инструкций участка химической обработки

1. 104.184.25070.00364 – Фильтрация и слив растворов ванн гальвано - химического производства и проведение планово-предупредительного ремонта технологического оборудования (ванн);
2. 104.184.25070.00362 – Составление, контроль и корректировка электролитов и растворов в цехах гальвано - химического производства;
3. 104.184.25071.00375 – Химическая обработка трубопроводов из нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Т;
4. 104.184.25071.00354 – Химическая обработка трубопроводов из алюминиевых сплавов;
5. 104.076.25004.00001 – Производство работ с применением мостовых кранов №76;
6. 104.184.25000.00370 – Порядок проведения газообразных работ внутри технологических ванн гальвано - химического производства;
7. 104.311.25071.00185 – о порядке слива отработанных растворов, содержащих загрязняющие вещества;
8. ВЕ 7806-2215-0000 РЭ - Переливка жидкостей из бутылей канистр;
9. ПЛАС от 01.04.04 - План ликвидации и локализации аварийных ситуаций в цехе №76;
10. 104.311.25000.00197 – по обращению с промышленными отходами;
11. №103 – инструкция по охране труда при выполнении работ по получению, хранению и отпуску в производство вредных веществ работникам отдела снабжения;
12. №127 – инструкция по охране труда при выполнении работ по травлению и пассивации, оксидации и рыхлению;
13. №128 – инструкция по охране труда для травильщиков;
14. №239 – инструкция по охране труда для рабочих основных профессий (станочник, монтажник и т. д.), управляющих грузоподъёмной машиной с пола и производящих зацепку груза на крюк такой машины;
15. №443 – инструкция по охране труда для технологических рабочих, производящих перемещение грузов деталей автооператорами;
16. №124 – инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
17. №99 – инструкция по выполнению погрузочно-разгрузочных работ по перемещению грузов ручным способом;
18. № 106 – Для лиц, выполняющих работы по разгрузке, транспортировке, использованию в производстве химических веществ (кислот и щелочей);
19. № 114 – При выполнении футеровочных работ на ваннах гальванического производства;
20. Производственная инструкция травильщика 3 разряда.

X. Технологические схемы производства



XI. Спецификация основного технологического оборудования

Таблица 9

№ позиции схеме	Наименование оборудования	Кол-во	Материал, способ защиты	Техническая характеристика: 1. объём, м³ 2. габариты, мм 3. коэф. заполн. емкости, %
1	2	3	4	5
1	Ванна обезжиривания нержавеющих стали	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
2,8,16,18	Ванна горячей воды	4	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
3	Ванна травления нержавеющих сталей	1	Вкладыш нержавеющая сталь пластикат футеровка облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
4,7,11,20,25	Ванна холодной воды	5	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
13	Пассивирование	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	5200x900x1300 V=2,8
5	Ванна удаления шлама	1	Вкладыш нержавеющая сталь пластикат футеровка облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
6	Ванна пассивирования нержавеющих сталей	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
10, 12, 9, 14	Вне эксплуатации Резервные	2 2		5200x900x1300
15	Ванна расконсервации	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
17	Ванна обезжиривания алюминиевых сплавов	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%

19	Ванна травления алюминиевых сплавов	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
21	Ванна осветления заготовок из алюминиевых сплавов	1	Вкладыш нержавеющая сталь пластикат футеровка облицовка	V=3,5 5200x900x1300 80%
22	Ванна холодной воды	1	Вкладыш нержавеющая сталь пластикат футеровка облицовка	V=3 5200x900x1300 80%
23	ванна осветления деталей из алюминиевых сплавов	1	Вкладыш нержавеющая сталь пластикат футеровка облицовка	V=3,5 5200x900x1300 80%
24	Ванна оксидирования	1	Сталь футеровка облицовка	V=3,5 2,8 5200x900x1300 80%
26	Вне эксплуатации	1	Вкладыш нержавеющая сталь облицовка	770x900x600 80%
26а	Ванна обезжиривания (вне эксплуатации)	1	Сталь футеровка облицовка	V=1,088 1570x900x770
26б	Ванна травления (вне эксплуатации)	1	Сталь футеровка облицовка	V=1,088 1570x900x770
26в	Ванна горячей воды (вне эксплуатации)	1	Сталь футеровка облицовка	1570x900x770
30	Ванна рыхления	1	Сталь пластикат	V=0,03 500x500x500

Характеристика пожароопасных и токсичных свойств используемых химически опасных веществ

Таблица 10

Наименование вещества ГОСТ	Класс опасности	Агрегатное состояние	Плотность г/см³	Раствор в воде	Возможно ли воспламенение		ПДК в воздухе рабочей зоны	Характеристика токсичности (воздействие на организм человека)
					воды	кисл. среды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Азотная кислота HNO_3 ГОСТ 701-89	3	Жидк.	1,513	да	нет	нет	2,0 мг/м³	При попадании на кожу вызывает тяжёлые ожоги. Пары азотной кислоты раздражают верхние пути, поражают роговицы глаз.
Фтористоводородная кислота HF ГОСТ 2567-89	1	Жидк.	1,15	да	нет	нет	0,5-0,1 мг/м³	Пары раздражают верхние дыхательные пути, глаза. слизистую оболочку носа. Попадая на кожу вызывает сильные ожоги.
Ангидрид хромовый Cr_2O_3 ГОСТ 2548-77	1	гранулы	2,8	да	нет	нет	0,01 мг/м³	Вызывает тяжёлые отравления при попадании в организм в значительных количествах.
Едкий натр NaOH СТО-00203312-017-2011 ГОСТ 11078-78	2	гранулы	2,13	да	нет	нет	0,5 мг/м³	Вызывает химические ожоги, действует на слизистые оболочки и глаза.
Соляная	2	Жидк.	1,19	да	нет	нет	5,0	Оказывает

кислота HCl ГОСТ 857-97							мг/м³	прожигающие действия на слизистую оболочку, кожу раздражает дыхательные пути.
Серная кислота H_2SO_4 ГОСТ 2184-2013	2	Жидк.	1,83	да	нет	нет	1,0 мг/м³	Оказывает Прожигающие действия на слизистую оболочку, кожу раздражает дыхательные пути.

Подписной лист к постоянному технологическому регламенту

И.О. Главного инженера РКЗ	А.Л. Сизов
И.О. Директор департамента по охране труда, экологической и промышленной безопасности	В.Н. Извекова И.А. Рыбакова
Начальник управления главного механика РКЗ	Е.И. Батыршин
Главный энергетик РКЗ	Д.В. Докучаев
Главный метролог – начальник службы	Д.А. Селиверстов
Начальник агрегатного производства	С.В. Цыганкин
И.О. начальника отдела №184	О.С. Рожкова
Начальник отдела №182	Е.П. Чаплыгин
Начальник ЦЗЛ	18.05.2023 К.И. Федоров
Начальник цеха № 76	А.В. Гривков

нач. хим. лаборатории

Лист вносимых изменений и дополнений

Номер раздела и номер раздела по основному технологическому регламенту	Старая редакция	Новая редакция

Лист регистрации изменений и дополнений

Номер раздела, номер страницы	Количество листов в изменении	Краткое содержание изменения	Дата утверждения	Лицо, зарегистрировавшее изменение и дополнение		
				Должность	Подпись	Фамилия